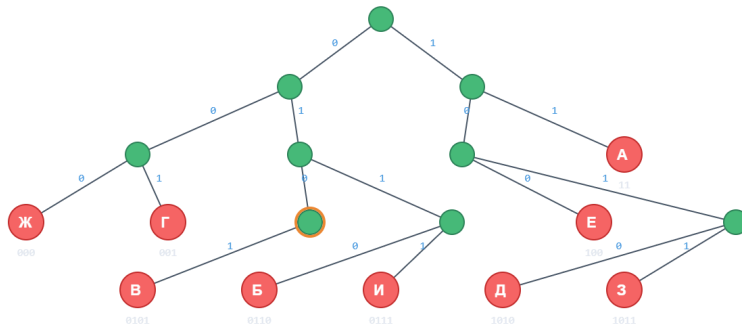


#13. 4443

Условие: По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только 10 букв. Для девяти букв кодовые слова известны: { 11; 0110; 0101; 001; 1010; 100; 000; 1011; 0111 } Укажите кратчайшее кодовое слово для десятой буквы, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением. Примечание: Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова.

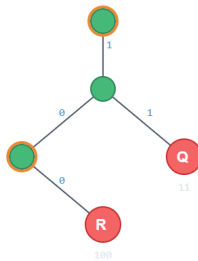
Ответ: 0100



#14. 2924

Условие: Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв N, P, R, Q, X, W, Z, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв Q и R использовали кодовые слова 11 и 100 соответственно. Определите наименьшую возможную сумму длин всех семи кодовых слов, учитывая, что кодовые слова оставшихся букв имеют одинаковую длину.

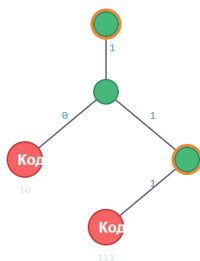
Ответ: 20



#15. 126

Условие: В сообщении встречается 7 разных букв. При его передаче использован неравномерный двоичный префиксный код. Известны коды двух букв: 10, 111. Коды остальных пяти букв имеют одинаковую длину. Какова минимальная суммарная длина всех семи кодовых слов?

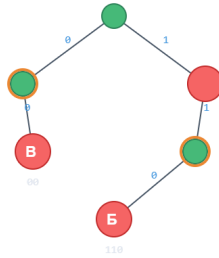
Ответ: 20



#17. 5792 ОБРАТНОЕ ФАНО

Условие: Для кодирования информационных сообщений, состоящих из букв А, Б, В, Г, Д и Е, используется неравномерный двоичный код, удовлетворяющий обратному условию Фано. Для букв А, Б и В использовали соответственно кодовые слова: 1, 110, 00. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Г, при котором код будет допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением. Примечание: Обратное условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является концом другого кодового слова. Соблюдение этого условия достаточно для однозначного декодирования информации.

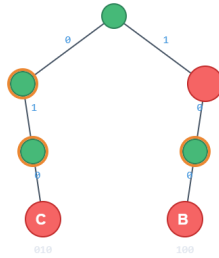
Ответ: 0010



#18. 5791 ОБРАТНОЕ ФАНО

Условие: Для кодирования информационных сообщений, состоящих из букв А, В, С, D, Е и F, используется неравномерный двоичный код, удовлетворяющий обратному условию Фано. Для букв А, В и С использовали соответствующие кодовые слова: 1, 100, 010. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы D, при котором код будет допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением. Примечание: Обратное условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является концом другого кодового слова. Соблюдение этого условия достаточно для однозначного декодирования информации.

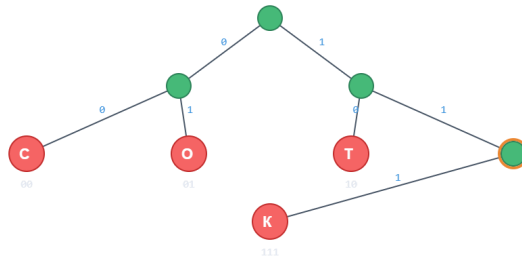
Ответ: 110



#57. 1816 НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ФАНО

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только пять букв: С, О, Т, К, А. Для букв С, О, Т и К используются такие кодовые слова 00, 01, 10, 111. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы А, при котором код не будет удовлетворять условию Фано, при этом в записи самого этого слова должно использоваться более одного символа, а само слово не должно совпадать ни с одним из используемых слов для кодирования букв С, О, Т и К. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

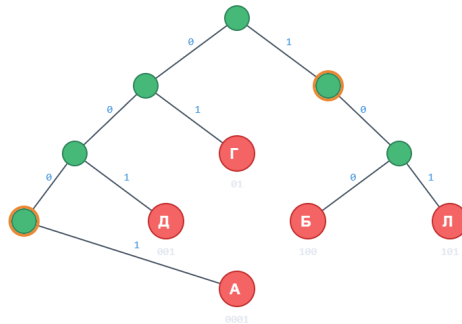
Ответ: 11



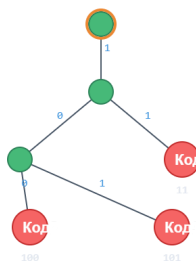
#34. 343 известная длина символов

Условие: По каналу связи с помощью неравномерного двоичного кода передаются сообщения, содержащие только 8 букв: О, М, А, Й, Г, Д, Б, Л. Для букв Г, А, Д, Б, Л используют коды 01, 0001, 001, 100, 101 соответственно. Укажите минимальную суммарную длину кодов для оставшихся букв, при котором код не будет удовлетворять условию Фано. При этом известно, что код любой буквы не может быть меньше двух символов и все буквы имеют разные кодовые последовательности.

Ответ: 6



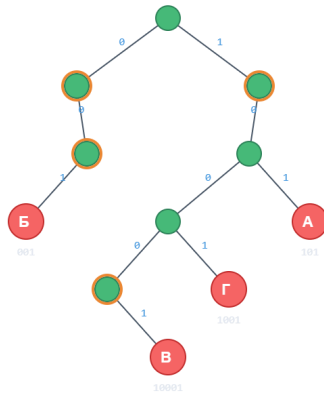
Условие: В сообщении встречается 10 разных букв. При его передаче использован неравномерный двоичный префиксный код. Известны коды трех букв: 11, 100, 101. Коды остальных семи букв имеют одинаковую длину. Какова минимальная суммарная длина всех 10 кодовых слов?



#56. 1604 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ БУКВЫ

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, Б, В, Г, Д, Е. Для букв А, Б, В и Г используются кодовые слова 101, 001, 10001 и 1001 соответственно. Укажите самое короткое возможное кодовое слово для буквы Е, при котором код не будет удовлетворять условию Фано, при этом в записи самого этого слова должно использоваться более одного символа, а само слово не должно совпадать ни с одним из используемых слов для кодирования букв А, Б, В и Г. Если таких слов несколько, то укажите слово с минимальным числовым значением.

Ответ: 00



#58. 13863

Условие: По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только пять букв: А, В, С, D и Е. Для букв А, В, С и D используются кодовые слова 00, 01, 10 и 110 соответственно. Укажите самое короткое кодовое слово для буквы Е, при котором код не будет удовлетворять условию Фано, при этом в записи самого этого слова должно использоваться более двух символов, а само слово не должно совпадать ни с одним из используемых слов для кодирования букв А, В, С и D. Если таких слов несколько, то укажите слово с максимальным числовым значением. Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Ответ: 101

